

Závěrečná samostatná práce Příručka „Môj Linux“

Meno a priezvisko: Jakub Majerík

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3 (cinnamon)

Dátum odovzdania: 18.6.2026

Osobná karta Študenta

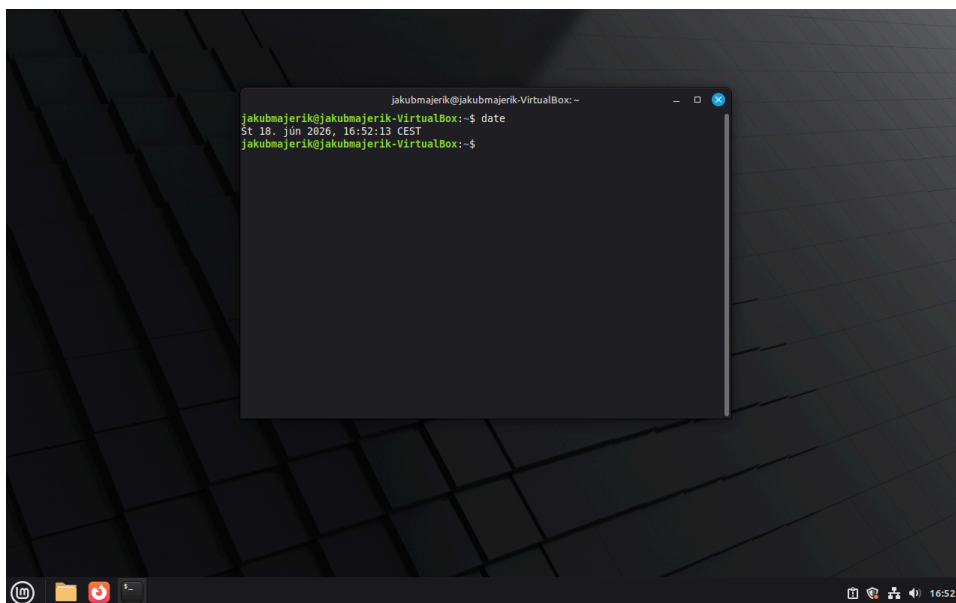
Údaj	Hodnota z mojej VM
Hostname / používateľ	jakubmajerik
Distribúcia a verzia	Linux Mint 22.3 (cinnamon)
Verzia jadra (uname -r)	6.14.0-37-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	a0c26dbe
MAC adresa (ip link)	08:00:27:3c:39:b5
Moje UID (id -u)	1000

1. Úvod – dôvod výberu distribúcie

Na spracovanie tejto práce som si vybral operačný systém Linux Mint 22.3 Cinnamon. Ide o modernú linuxovú distribúciu založenú na Ubuntu, ktorá je známa svojou stabilitou a jednoduchým ovládaním. Hlavným dôvodom môjho výberu bolo používateľské prostredie Cinnamon, ktoré svojím vzhľadom a usporiadaním pripomína systém Windows. Pre používateľov, ktorí prechádzajú z Windowsu na Linux, je preto práca so systémom intuitívna a nevyžaduje si dlhé zvykacie obdobie. Medzi ďalšie výhody patrí rozsiahla komunita používateľov a množstvo dostupnej dokumentácie, návodov a fór, ktoré pomáhajú pri riešení prípadných problémov.

2. Inštalácia systému vo VirtualBoxe

Proces inštalácie Linux Mintu vo virtuálnom prostredí VirtualBox prebehol bez technických problémov. Najprv som si zo stránky projektu Linux Mint stiahol inštalačný ISO obraz. Následne som vo VirtualBoxe vytvoril nový virtuálny stroj, pridelil mu potrebné systémové prostriedky, ako operačnú pamäť a úložný priestor, a nakonfiguroval virtuálny pevný disk. Po spustení virtuálneho počítača z ISO súboru som nastavil slovenský jazyk, vytvoril používateľský účet s menom „jakubmajerik“ a pokračoval podľa pokynov inštalačného sprievodcu. Po úspešnom dokončení inštalácie bol operačný systém pripravený na používanie.

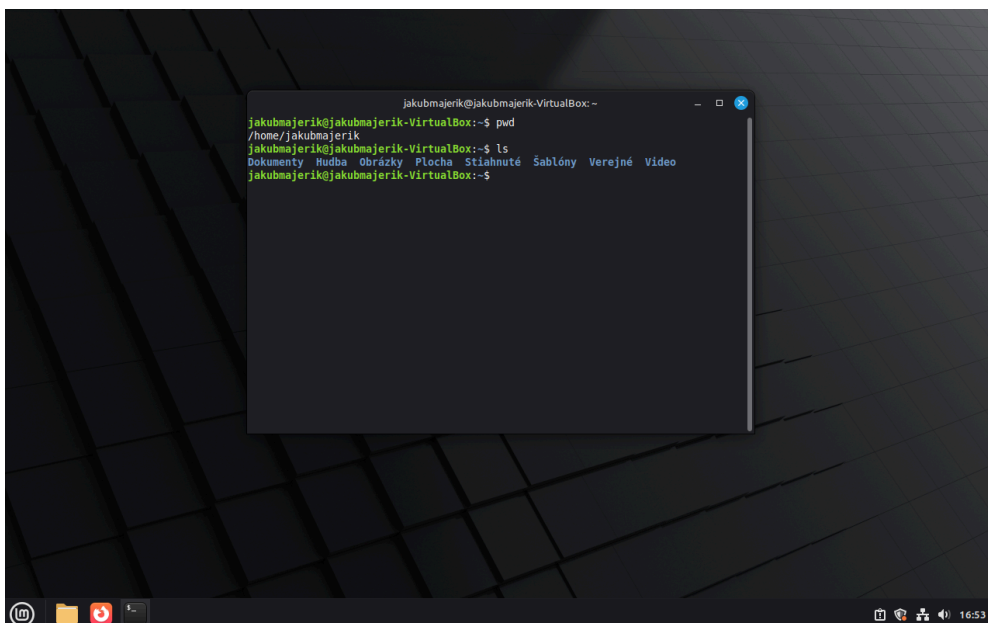


Obr.1 - Overenie aktuálneho dátumu v systéme príkazom date.

3. Základy práce v termináli – ls, cd, cp, rm, mv

Terminál poskytuje efektívny spôsob práce so súbormi a adresármi bez potreby používania grafického rozhrania. Na vykonávanie základných operácií slúži niekoľko často využívaných príkazov.

- **Príkaz pwd:** Názov príkazu **pwd** je odvodený od výrazu *print working directory*. Jeho úlohou je zobraziť úplnú cestu k aktuálnemu adresáru, v ktorom sa používateľ nachádza. Vďaka tomu je možné jednoducho zistiť aktuálnu pozíciu v štruktúre súborového systému.
- **Rozdiel medzi cp a cp -r:** Na kopírovanie jednotlivých súborov sa používa príkaz **cp**, napríklad **cp subor.txt cieľ/**. Ak je však potrebné skopírovať celý adresár vrátane jeho obsahu, je nutné použiť parameter **-r**. Príkaz **cp -r** zabezpečí rekurzívne kopírovanie všetkých podpriechov a súborov nachádzajúcich sa v danom adresári.
- **Prečo v termináli nie je Koš:** Na rozdiel od grafického prostredia, kde sa odstránené súbory najskôr presúvajú do Koša, príkaz **rm** vykonáva odstránenie okamžite. Vymazané súbory preto nie je možné jednoducho obnoviť bežným spôsobom. Mimoriadnu opatrnosť si vyžaduje najmä použitie príkazu **rm -rf**, ktorý dokáže bez ďalšieho upozornenia odstrániť celé adresáre spolu s ich obsahom.

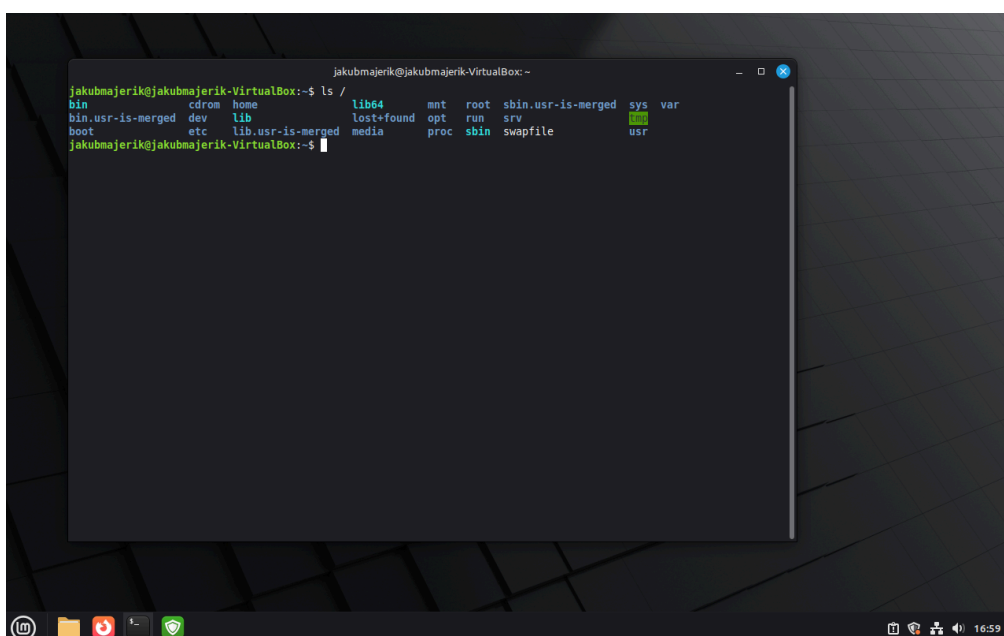


Obr.2 - Ukážka práce s príkazmi `pwd` a `ls` v domovskom adresári.

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Jednou zo základných vlastností operačného systému Linux je princíp „všetko je súbor“. Systém takto reprezentuje nielen bežné dokumenty, ale aj adresáre, hardvérové zariadenia či spustené procesy. Vďaka tomuto prístupu je správa systému jednotná a prehľadná. Po zadaní príkazu `ls /` sa zobrazil obsah koreňového adresára, ktorý predstavuje najvyššiu úroveň súborového systému. Z neho sú následne dostupné všetky ostatné adresáre a súbory uložené v systéme.

Priečinok	Čo sa v ňom nachádza
/etc	Konfiguračné súbory celého systému a programov.
/home	Domovské adresáre používateľov. Tu mám svoj priečinok /home/jakubmajerik.
/var	Logy, systémové fronty a premenlivé dáta, ktoré sa za behu menia.
/bin	Základné programy a príkazy, ktoré potrebuje systém pre svoj beh.



Obr3. - Výpis obsahu koreňového adresára pomocou `ls /`.

5. Súborový systém a monitorovanie systému

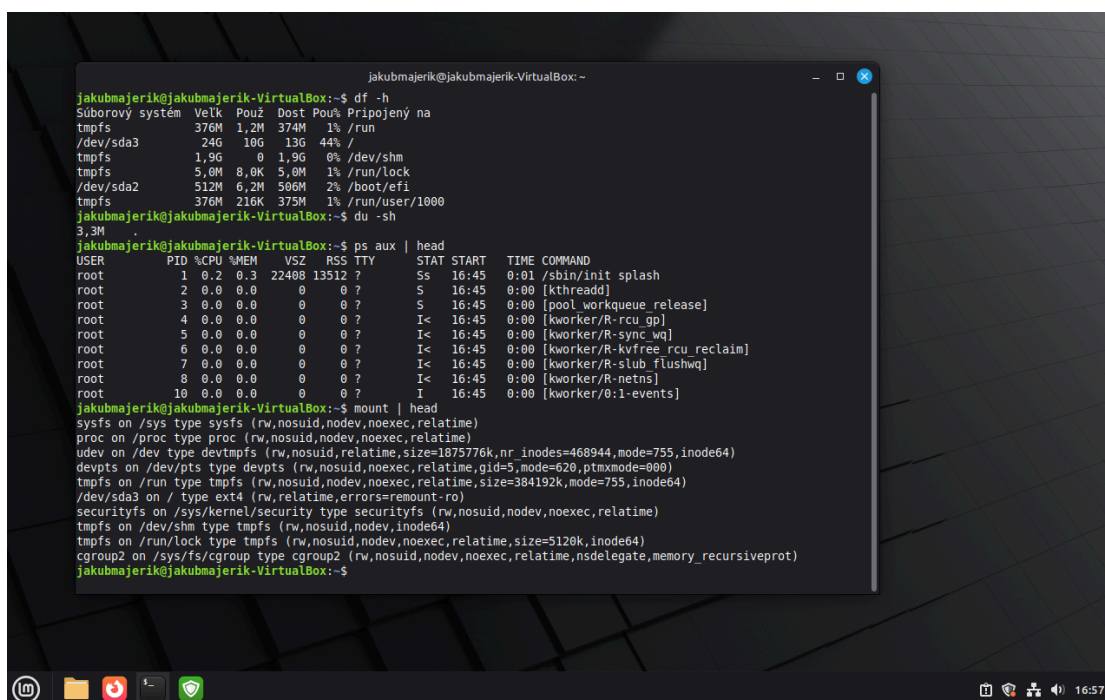
Na získanie informácií o stave virtuálneho počítača som využil niekoľko systémových príkazov, ktoré umožňujú sledovať využitie úložiska, bežiacie procesy a pripojené súborové systémy.

- **df -h:** Príkaz **df -h** poskytuje prehľad o diskových oddieloch vrátane ich kapacity a aktuálneho využitia v prehľadnom formáte. Z výstupu som zistil, že hlavný oddiel **/dev/sda3** má veľkosť približne 24 GB, z čoho je využitých asi 10 GB a zvyšných približne 13 GB je k dispozícii na ďalšie použitie.
- **du -sh:** Pomocou príkazu **du -sh** som overil veľkosť svojho domovského adresára. Výstup ukázal, že jeho obsah zaberá približne 3,4 MB diskového priestoru.
- **ps aux | head:** Tento príkaz slúži na zobrazenie prvých riadkov zoznamu aktuálne spustených procesov. Medzi zobrazenými procesmi sa nachádzal aj proces s identifikátorom **PID 1**, konkrétne **/sbin/init splash**,

ktorý patrí medzi základné procesy spúšťané pri štarte operačného systému.

- **mount | head:** Príkaz **mount | head** zobrazil úvodnú časť zoznamu všetkých pripojených súborových systémov. Z výpisu bolo možné zistiť, že hlavný systémový oddiel využíva súborový systém **ext4** a je pripojený v režime umožňujúcom čítanie aj zápis (**rw**).

5



```
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ df -h
Súborový systém    Veľk Použ Dost Pou% Pripojený na
tmpfs                376M  1,2M  374M   1% /run
/dev/sda3            24G   10G   13G  44% /
tmpfs                1,9G   0    1,9G   0% /dev/shm
tmpfs                5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2            512M   6,2M  506M   2% /boot/efi
tmpfs                376M  216K   375M   1% /run/user/1000
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ du -sh
3,3M
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ ps aux | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.3 22408 13512 ?        Ss   16:45   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:45   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:45   0:00 [pool workqueue release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-netns]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:45   0:00 [kworker/0:1-events]
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ mount | head
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1875776k,nr_inodes=468944,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=384192k,mode=755,inode64)
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroupt on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$
```

Obr.4 - Sledovanie systémových prostriedkov, procesov a pripojených diskov.

6. Používatelia a zálohovanie

Linux patrí medzi viacpoužívateľské operačné systémy, čo znamená, že viacerí používatelia môžu pracovať v rámci jedného systému, pričom každý má vlastné konto, oprávnenia a prístupové práva. Takýto model prispieva k vyššej bezpečnosti a jednoduchšej správe systémových zdrojov.

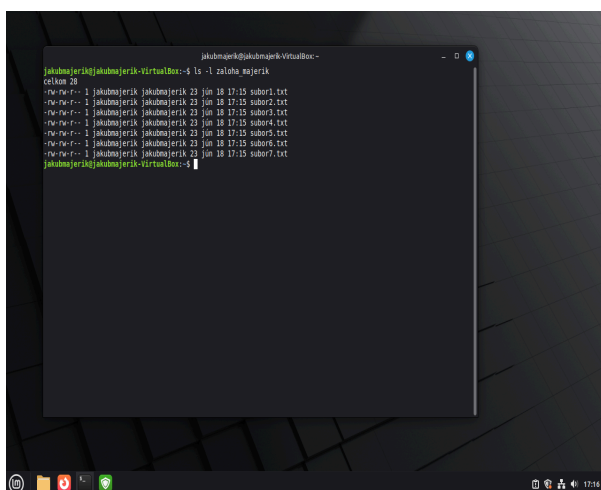
- **Príkaz id:** Pomocou príkazu **id** som získal podrobné informácie o svojom používateľskom konte. Výstup ukázal, že používateľ **cibuliak** má pridelené jedinečné identifikačné číslo **UID=1000** a zároveň patrí do viacerých používateľských skupín vrátane skupiny **sudo**, ktorá umožňuje vykonávanie administrátorských operácií.

- **Počet účtov v systéme:** Na zistenie celkového počtu používateľských a systémových účtov som použil príkaz `cat /etc/passwd | wc -l`. Keďže každý účet je v súbore `/etc/passwd` evidovaný na samostatnom riadku, výsledná hodnota predstavuje počet všetkých účtov dostupných v systéme.

- **Prečo nie je prístupný súbor `/etc/shadow`:** Súbor `/etc/shadow` uchováva informácie o používateľských heslách v zabezpečenej a šifrovanej podobe. Z dôvodu ochrany citlivých údajov k nemu bežní používatelia nemajú prístup. Čítanie a úprava tohto súboru sú povolené iba používateľovi **root** alebo procesom s príslušnými oprávneniami.

Moja osobná záloha

Vo svojom domovskom adresári som vytvoril priečinok **zaloha_majerik**, ktorý slúžil ako zdroj dát pre zálohovanie. Keďže moje priezvisko pozostáva zo siedmich písmen, do priečinka som uložil sedem textových súborov pomenovaných **subor1.txt** až **subor7.txt**. Následne som upravil skript **zaloha.sh** a po jeho spustení bola automaticky vytvorená záloha celého adresára podľa zadaných nastavení.



```
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ ls -l zaloha_majerik
celkom 28
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor1.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor2.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor3.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor4.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor5.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor6.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 jún 18 17:15 subor7.txt
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$
```

Obr. 5a – Spustenie skriptu **zaloha.sh**, ktorý korektne vytvoril komprimovaný archív vo formáte **.tar.gz** a následne ho uložil do adresára **/tmp/zalohy/**. (obrázok vľavo)

Obr. 5b – Kontrola obsahu vytvoreného archívu pomocou príkazu **tar -tzf**. Výsledný výpis potvrdil, že archív obsahuje všetkých sedem vytvorených textových súborov. Na snímke je zároveň zachytené úspešné dokončenie synchronizácie adresára prostredníctvom nástroja **rsync**. (obrázok vpravo)

Rozdiel medzi nástrojmi TAR a RSYNC (bonus)

- **Kedy použiť tar:** Nástroj **tar** je vhodný najmä na vytváranie záloh určených na archiváciu alebo dlhodobé uchovávanie. Umožňuje spojiť celý obsah priečinka do jedného súboru vo formáte **.tar.gz**, čo uľahčuje jeho prenos, zdieľanie aj ukladanie na externé médiá.
- **Kedy použiť rsync:** Nástroj **rsync** sa využíva predovšetkým pri pravidelnej synchronizácii a zálohovaní dát. Zachováva pôvodnú štruktúru súborov a pri opakovanej synchronizácii kopíruje iba zmenené alebo nové súbory. Tým znižuje objem prenášaných dát a zrýchľuje celý proces zálohovania.

7

7. Záver

Práca s operačným systémom Linux mi umožnila lepšie spoznať jeho možnosti a spôsob fungovania. Najviac ma zaujal terminál, ktorý predstavuje veľmi efektívny nástroj na správu systému. Mnohé činnosti, ktoré by v iných operačných systémoch vyžadovali viacero krokov v grafickom prostredí, je možné v Linuxe vykonať rýchlo pomocou jednoduchých príkazov. To výrazne zvyšuje produktivitu a uľahčuje správu systému.

Začiatočníkom by som odporučil venovať čas osvojeniu si základných príkazov príkazového riadku, pretože ich znalosť môže výrazne zjednodušiť každodennú prácu. Zároveň je potrebné pristupovať zodpovedne k príkazom so zvýšenými oprávneniami, najmä pri použití nástroja **sudo** alebo príkazov určených na mazanie súborov a adresárov. Pred ich vykonaním je vhodné dôkladne porozumieť ich funkcii a venovať pozornosť všetkým upozorneniam, ktoré systém zobrazuje.

